(OT01) 'Z'의 발견 [25점]

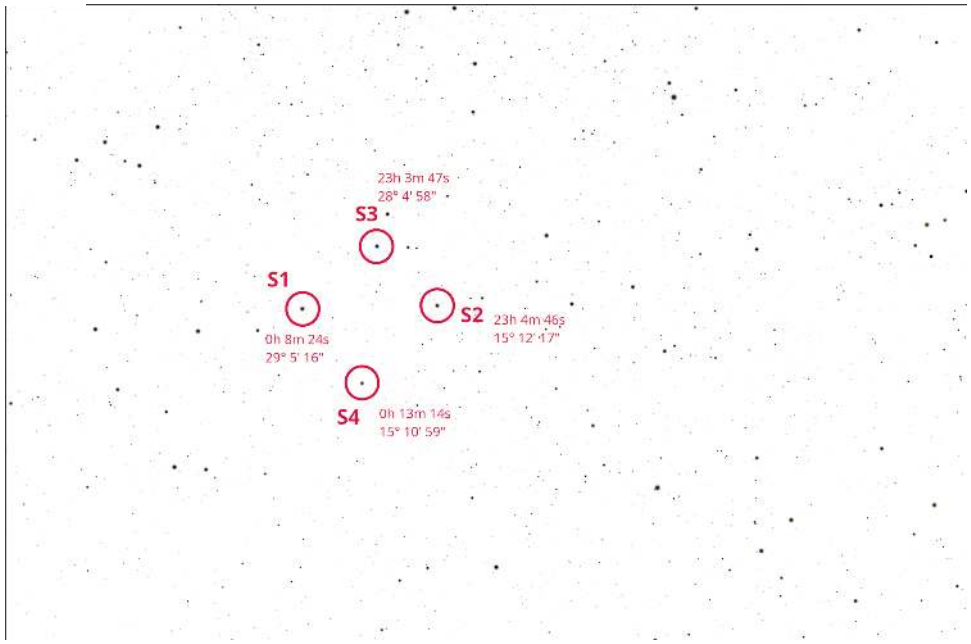
문제지와 함께 성도 "Map-OT01"이 주어진다. 이 성도에는 별만 있고 퍼진 천체는 없다. 위 성도에 있는 알려진 별 네 개(S1, S2, S3, S4)의 고유 이름, 바이어 명칭, 적도 좌표가 아래 표에 주어져 있다.

번호	고유 이름	바이어 이름	RA	Dec
S1	알페라츠	α Andromedae	00h 08m 24s	29° 5′ 16″
S2	마르카브	α Pegasi	23h 04m 46s	15° 12′ 17″
S3	셰아트	β Pegasi	23h 03m 47s	28° 4′ 58″
S4	알게니브	γ Pegasi	00h 13m 14s	15° 10′ 59″

관측을 계획하는 동안 과제 (OT01.1)과 (OT01.2)를 마쳐라.

(OT01.1) 첫 과제는 이 별 4개를 (별마다 동그라미로) 표시하고, 주어진 성도 "Map-OT01"에 6
S1, S2, S3, S4라고 이름을 붙이는 것이다.

풀이:



맞는 별마다 동그라미 0.5

별마다 S1-S4로 바르게 밝힘 1.0

(OT01.2) 한 천문학자가 다음 좌표에서 새로운 퍼진 천체 'Z'를 발견했다 - 7
RA: 21h 36m 10.6s, Dec: −26°10′24.4″
같은 성도 "Map-OT01"에 이 퍼진 천체의 위치를 ⊕ 표시로 나타내고 'Z'라고 이름을 붙여라.
성도의 해당 영역에서는 적도 좌표의 선형 직사각형 격자가 맞다고 가정한다.

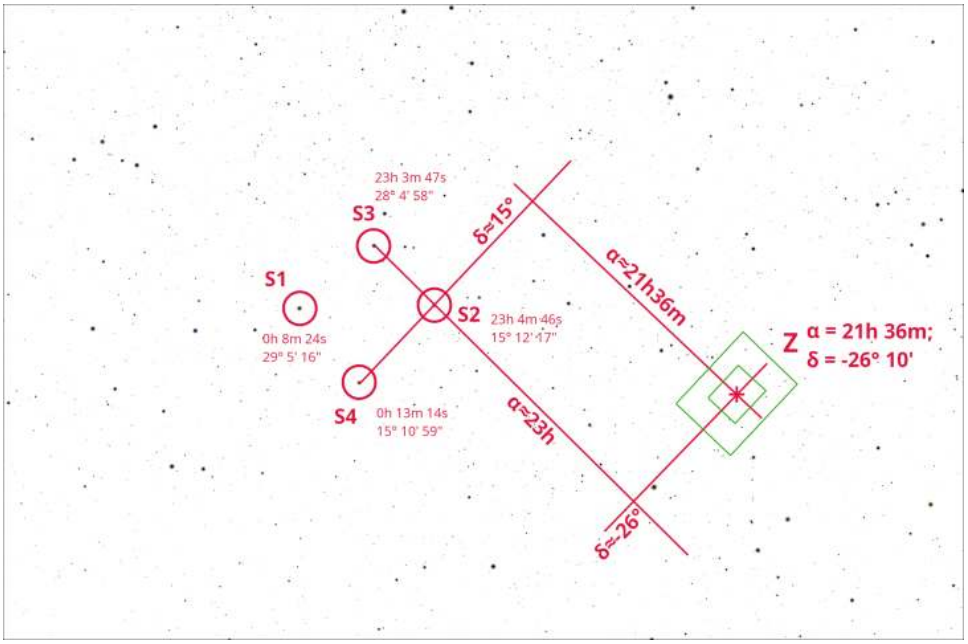
풀이:

- 두 별의 RA가 거의 같고 두 별의 적위가 거의 같다는 것을 알아차린다.

• 그 별들을 지나 RA가 일정한 선과 적위가 일정한 선을 긋는다.

• 성도의 축척과 별 4개와 새 천체 사이의 거리를 보면 천구 격자가 거의 선형이라고 볼 수 있다.

• 따라서 주어진 좌표에 'Z'를 표시할 수 있다.



천체를 안쪽 직사각형 안에 표시 7.0

천체를 바깥쪽과 안쪽 직사각형 사이에 표시 4.0

다음 과제는 망원경 자리에 도착한 뒤 한다. 자리의 대각선 맞은편 화면에 처음에는 환영 문구가, 이어서 견본 하늘(문제와 관계없는 하늘)이 카운트다운 타이머와 함께 나온다. 이 시간에 망원경을 화면 쪽으로 향하게 하고 자리에 마련된 다른 장비를 익혀도 된다. 이 시간이 끝나면 성도 "Map-OT01"에 나온 하늘의 일부가 다음 6분 동안 화면에 비친다. 화면에 비친 투영의 축척은 실제 하늘에서 보는 축척과 다르다.
(OT01.3) 알맞은 접안렌즈를 아무거나 써서 망원경으로 새 천체 'Z'를 찾아라. 그다음 12

십자선이 있는 접안렌즈의 시야 한가운데에 천체를 알맞게 두고, 자리의 감독관에게 보여라. 6분이 끝나면 투영이 20초 동안 흐려진다. 이때 망원경에서 물러나야 한다. 감독관이 망원경으로 시야를 확인하도록 투영이 되돌아온다. 이것으로 첫 과제가 끝난다.

풀이:

• 주어진 성도에 새 천체를 표시한 뒤 그 위치와 주변의 별 무늬를 꼼꼼히 본다

• 초점 거리 25 mm 접안렌즈로 찾으려 한다

• 조금씩 맞추어 (십자선이 있는) 초점 거리 10 mm 접안렌즈에 같은 무늬를 가져오려 한다

화면 쪽으로 향함 1.0

10 mm 접안렌즈를 쓰면:

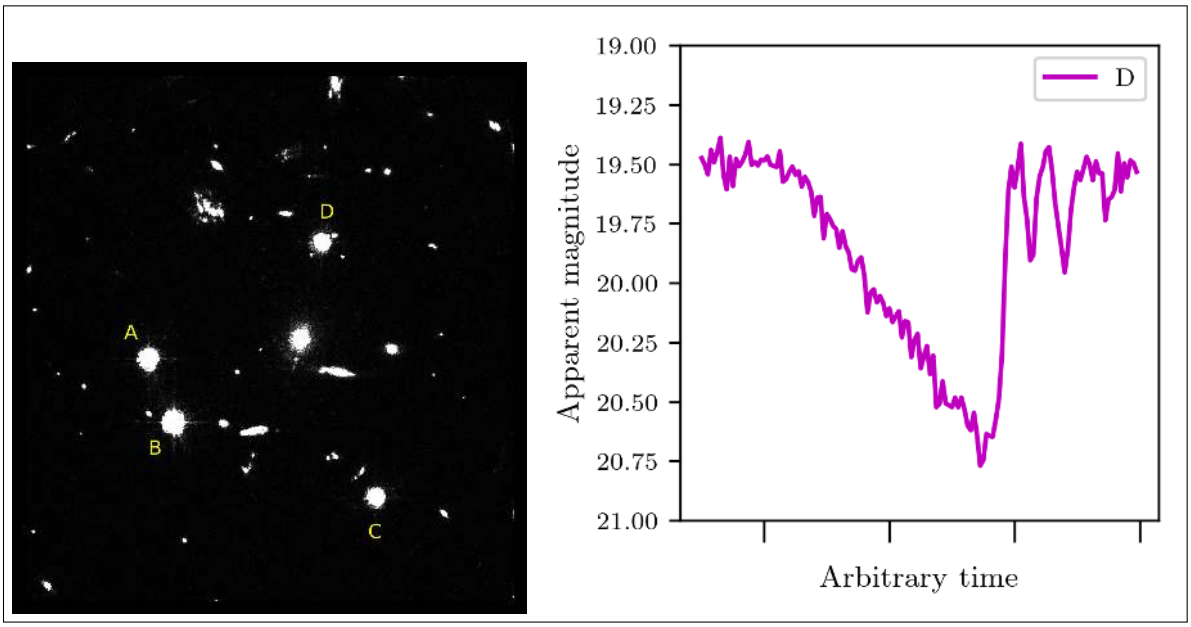
접안렌즈를 바르게 고름 2.0
천체가 시야 안 어디든 있음 3.0
천체의 일부라도 십자선 원점에 닿음 6.0

25 mm 접안렌즈를 쓰면:

천체가 시야 안 어디든 있음 3.0

(OT02) 중력 렌즈 시간 지연 [25점]

배경 원천, 렌즈 천체, 관측자가 거의 일직선에 있으면 중력 렌즈 때문에 배경 원천의 상이 여럿 생길 수 있다. 이 여러 상은 관측자에게 이르는 데 걸리는 시간이 다르므로, 배경 원천이 변광하면 상마다 같은 변광 특징을 특정한 시간 지연 뒤에 보인다. 이 시간 지연 측정은 우주의 현재 팽창률, 곧 허블 상수를 어림하는 데 매우 쓸모 있다.



위 그림의 중력 렌즈계를 생각하자. 왼쪽 그림은 은하단(렌즈)과, 중력 렌즈로 생긴 배경 퀘이사의 상 4개를 보여 준다. A, B, C, D라고 이름 붙인 상 4개는 배율이 서로 달라 선속이 다르다. 상마다 배율은 시간에 따라 변하지 않는다. 빛이 가장 오래 걸리는 상은 D이다. 이 퀘이사의 빛은 변하며, 천문학자들은 이 계를 10년 넘게 감시해 왔다. 오른쪽 그림은 상 D의 광도 곡선을 보여 준다.

D.

자리 맞은편 화면에 중력 렌즈계의 동영상이 나온다. 동영상은 28 s 길이이고, 사이에 1분 또는 2분 쉬면서 6번 되풀이된다. 시계의 1초는 실제 렌즈계의 250.0일에 해당한다.

(OT02.1) 상 A, B, C에 대한 상 D의 시간 지연을 각각 tDA = 25

tD − tA, tDB = tD − tB, tDC = tD − tC라 하자. 결과의 불확도를 줄이는 데 필요한 단계를 밟아 이 시간 지연들을 구하라.

풀이:

답은 tDA = 1694 d, tDB = 1651 d, tDC = 2485 d이다.

화면 쪽으로 향함 1.0
접안렌즈를 바르게 고름 1.0

상 A, B, C, D마다 상의 시각 2.0

적어도 한 번 읽음 1.0

더 읽음 (하나마다 0.5, 최대 1.0) 1.0

시간 차이 계산 tDA, tDB, tDC 각각 계산 3.0

절반 하한 만점 범위 절반 상한
값 −50 d 값 −25 d ~ 값 +25 d 값 +50 d

구간마다 초를 날로 바꿈 1.0

순서가 맞음 (tDC > tDA > tDB) 3.0